

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (6)
 - Aula1_BDR
 - bdaula
 - clima_alerta
 - db_escola
 - postgres
 - queimadas_db
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Aula 5.sql Aula 5.sql

bdaula/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 CREATE DATABASE clima_alerta;
2
3 CREATE TABLE TipoEvento (
4     idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
5     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
6     descricao TEXT
7 );
8
9 CREATE TABLE Localizacao (
10    idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
11    latitude DECIMAL(8,5),
12    longitude DECIMAL(8,5),
13    cidade VARCHAR(100),
14    estado CHAR(2)
15 );
16
17 CREATE TABLE Evento (
18    idEvento INT PRIMARY KEY,
19    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
20    descricao TEXT,
21    dataHora TIMESTAMP,
22    status VARCHAR(50)
23 );
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

idEvento	titulo	dataHora
[PK] Integer	character varying (200)	timestamp without time zone
1	Tempestade com queda de árvor...	2025-11-20 18:45:00
2	Enchente no centro da cidade	2025-09-10 09:00:00
3	Queimada em área de preservação	2025-08-15 14:35:00

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.078 CRLF Ln 12, Col 28

21:28 10/03/2025

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (6)
 - Aula1_BDR
 - bdaula
 - clima_alerta
 - db_escola
 - postgres
 - queimadas_db
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Aula 5.sql Aula 5.sql

bdaula/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
16
17 CREATE TABLE Evento (
18     idEvento INT PRIMARY KEY,
19     titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
20     descricao TEXT,
21     dataHora TIMESTAMP,
22     status VARCHAR(50),
23     idTipoEvento INT REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
24     idLocalizacao INT REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
25 );
26
27 CREATE TABLE Usuario (
28     idUsuario INT PRIMARY KEY,
29     nome VARCHAR(150) NOT NULL,
30     email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
31     senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL
32 );
33
34 CREATE TABLE Relato (
35     idRelato INT PRIMARY KEY,
36     texto TEXT NOT NULL,
37     dataHora TIMESTAMP
38 );
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

idEvento	titulo	dataHora
[PK] Integer	character varying (200)	timestamp without time zone
1	Tempestade com queda de árvor...	2025-11-20 18:45:00
2	Enchente no centro da cidade	2025-09-10 09:00:00
3	Queimada em área de preservação	2025-08-15 14:35:00

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.078 CRLF Ln 12, Col 28

21:28 10/03/2025

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer Servers(2) PostgreSQL 17 PostgreSQL 18 Databases(6) Aula1_BDR bdaula clima_alerta dt_escola postgres queimadas_db Login/Group Roles Tablespace

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Aula 5.sql Aula 5.sql*

bdaula/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

34 CREATE TABLE Relato (
35     idRelato INT PRIMARY KEY,
36     texto TEXT NOT NULL,
37     dataHora TIMESTAMP,
38     idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento),
39     idUsuario INT REFERENCES Usuario(idUsuario)
40 );
41
42 CREATE TABLE Alerta (
43     idAlerta INT PRIMARY KEY,
44     mensagem TEXT NOT NULL,
45     dataHora TIMESTAMP,
46     nivel VARCHAR(20),
47     idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento)
48 );
49
50 CREATE TABLE HistoricoEvento (
51     idHistorico INT PRIMARY KEY,
52     idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento),
53     dataHora TIMESTAMP,
54     statusAnterior VARCHAR(50),

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

idEvento	idRelato	dataHora
1	3	2025-11-20 18:45:00
2	2	2025-09-10 09:00:00
3	1	2025-08-15 14:35:00

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.078 CRLF Ln 43, Col 30

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer Servers(2) PostgreSQL 17 PostgreSQL 18 Databases(6) Aula1_BDR bdaula clima_alerta dt_escola postgres queimadas_db Login/Group Roles Tablespace

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Aula 5.sql Aula 5.sql*

bdaula/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

49
50 CREATE TABLE HistoricoEvento (
51     idHistorico INT PRIMARY KEY,
52     idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento),
53     dataHora TIMESTAMP,
54     statusAnterior VARCHAR(50),
55     statusNovo VARCHAR(50)
56 );
57
58 INSERT INTO TipoEvento VALUES
59 (1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
60 (2, 'Enchente', 'Alagamento em áreas urbanas.'),
61 (3, 'Tempestade', 'Chuvas intensas com ventos fortes.');
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

idEvento	idRelato	dataHora
1	3	2025-11-20 18:45:00
2	2	2025-09-10 09:00:00
3	1	2025-08-15 14:35:00

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.078 CRLF Ln 43, Col 30

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Aula 5.sql Aula 5.sql

Object Explorer

- Servers(2)
 - PostgreSQL 17
 - PostgreSQL 18
 - Databases(6)
 - Aula1_BDR
 - bdaula
 - clima_alerta
 - db_escola
 - postgres
 - queimadas_db
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query Query History

```
67 INSERT INTO Evento VALUES
68 (1, 'Queimada em área de preservação',
69 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
70 '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),
71 (2, 'Enchente no centro da cidade',
72 'Ruas alagadas após fortes chuvas.',
73 '2025-09-10 09:00:00', 'Ativo', 2, 6),
74 (3, 'Tempestade com queda de árvores',
75 'Ventos fortes derrubaram árvores em vias públicas.',
76 '2025-11-20 18:45:00', 'Encerrado', 3, 7);
77
78 INSERT INTO Usuario VALUES
79 (2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76be9dea7b9e'),
80 (3, 'João Silva', 'joao.silva@email.com', 'a7b8c9d1e1f12g13h14'),
81 (4, 'Ana Costa', 'ana.costa@email.com', 'z1y2x3w4v5u6t7s8r9q0');
82
83 INSERT INTO Relato VALUES
84 (1, 'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 2),
85 (2, 'Carros submersos na enchente.', '2025-09-10 09:30:00', 2, 3),
86 (3, 'Árvore caída bloqueando avenida.', '2025-11-20 19:00:00', 3, 4),
87 (4, 'Moradores relatam dificuldade para respirar devido à fumaça.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 3),
88
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

idEvento	titulo	datahora
[PK] Integer	character varying (200)	timestamp without time zone
1	Tempestade com queda de árvor...	2025-11-20 18:45:00
2	Enchente no centro da cidade	2025-09-10 09:00:00
3	Queimada em área de preservação	2025-08-15 14:35:00

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.078 CRLF Ln 43, Col 30

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Aula 5.sql Aula 5.sql

Object Explorer

- Servers(2)
 - PostgreSQL 17
 - PostgreSQL 18
 - Databases(6)
 - Aula1_BDR
 - bdaula
 - clima_alerta
 - db_escola
 - postgres
 - queimadas_db
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query Query History

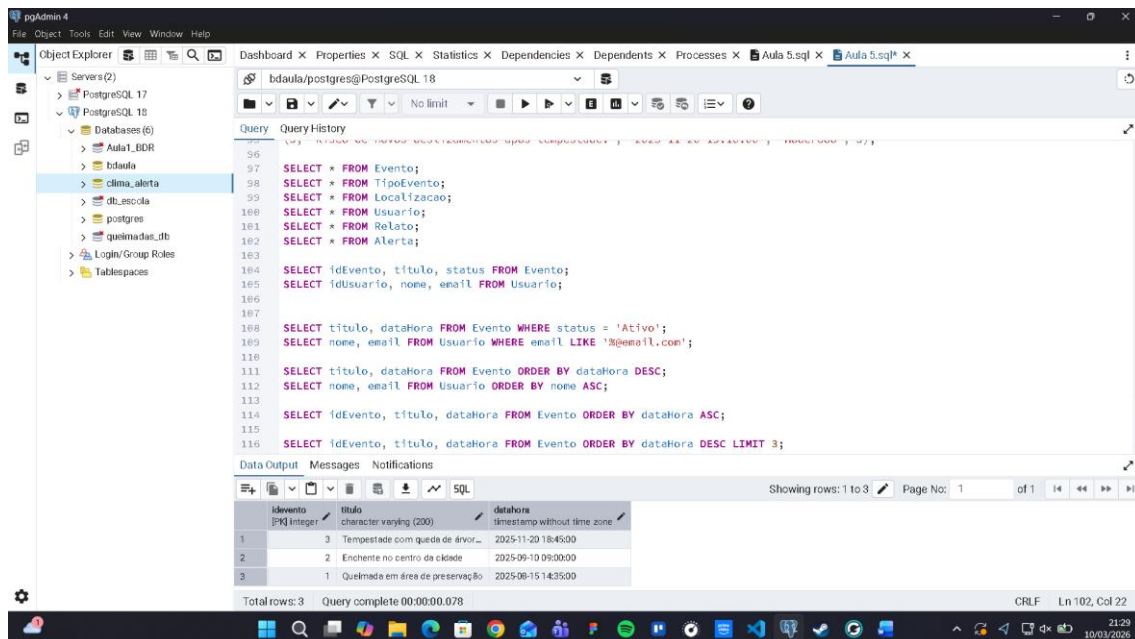
```
84 INSERT INTO Relato VALUES
85 (1, 'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 2),
86 (2, 'Carros submersos na enchente.', '2025-09-10 09:30:00', 2, 3),
87 (3, 'Árvore caída bloqueando avenida.', '2025-11-20 19:00:00', 3, 4),
88 (4, 'Moradores relatam dificuldade para respirar devido à fumaça.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 3),
89 (5, 'Comércio fechado por causa da enchente.', '2025-09-10 10:00:00', 2, 4);
90
91 INSERT INTO Alerta VALUES
92 (1, 'Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1),
93 (2, 'Evite transitar pelo centro devido à enchente.', '2025-09-10 09:15:00', 'Alto', 2),
94 (3, 'Risco de novos deslizamentos após tempestade.', '2025-11-20 19:10:00', 'Moderado', 3);
95
96 SELECT * FROM Evento;
97 SELECT * FROM TipoEvento;
98 SELECT * FROM Localizacao;
99 SELECT * FROM Usuario;
100 SELECT * FROM Relato;
101 SELECT * FROM Alerta;
102
103 SELECT idEvento, titulo, status FROM Evento;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

idEvento	titulo	datahora
[PK] Integer	character varying (200)	timestamp without time zone
1	Tempestade com queda de árvor...	2025-11-20 18:45:00
2	Enchente no centro da cidade	2025-09-10 09:00:00
3	Queimada em área de preservação	2025-08-15 14:35:00

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.078 CRLF Ln 102, Col 22



Código completo do banco de dados:

CREATE DATABASE clima_alerta;

CREATE TABLE TipoEvento (
 idTipoEvento INT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 descricao TEXT
);

CREATE TABLE Localizacao (
 idLocalizacao INT PRIMARY KEY,
 latitude DECIMAL(8,5),
 longitude DECIMAL(8,5),
 cidade VARCHAR(100),
 estado CHAR(2)
);

```
CREATE TABLE Evento (  
    idEvento INT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,  
    descricao TEXT,  
    dataHora TIMESTAMP,  
    status VARCHAR(50),  
    idTipoEvento INT REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),  
    idLocalizacao INT REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    idUsuario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
    senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Relato (  
    idRelato INT PRIMARY KEY,  
    texto TEXT NOT NULL,  
    dataHora TIMESTAMP,  
    idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento),  
    idUsuario INT REFERENCES Usuario(idUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Alerta (  
    idAlerta INT PRIMARY KEY,  
    mensagem TEXT NOT NULL,  
    dataHora TIMESTAMP,  
    nivel VARCHAR(20),  
    idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento)
```

);

```
CREATE TABLE HistoricoEvento (  
    idHistorico INT PRIMARY KEY,  
    idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento),  
    dataHora TIMESTAMP,  
    statusAnterior VARCHAR(50),  
    statusNovo VARCHAR(50)  
);
```

```
INSERT INTO TipoEvento VALUES  
(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),  
(2, 'Enchente', 'Alagamento em áreas urbanas.'),  
(3, 'Tempestade', 'Chuvas intensas com ventos fortes.');
```

```
INSERT INTO Localizacao VALUES  
(5, -23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP'),  
(6, -23.55052, -46.63331, 'São Paulo', 'SP'),  
(7, -22.90685, -43.17290, 'Rio de Janeiro', 'RJ');
```

```
INSERT INTO Evento VALUES  
(1, 'Queimada em área de preservação',  
    'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',  
    '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 5),  
(2, 'Enchente no centro da cidade',  
    'Ruas alagadas após fortes chuvas.',  
    '2025-09-10 09:00:00', 'Ativo', 2, 6),  
(3, 'Tempestade com queda de árvores',  
    'Ventos fortes derrubaram árvores em vias públicas.',  
    '2025-11-20 18:45:00', 'Encerrado', 3, 7);
```

INSERT INTO Usuario VALUES

(2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e'),
(3, 'João Silva', 'joao.silva@email.com', 'a7b8c9d10e11f12g13h14'),
(4, 'Ana Costa', 'ana.costa@email.com', 'z1y2x3w4v5u6t7s8r9q0');

INSERT INTO Relato VALUES

(1, 'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 2),
(2, 'Carros submersos na enchente.', '2025-09-10 09:30:00', 2, 3),
(3, 'Árvore caída bloqueando avenida.', '2025-11-20 19:00:00', 3, 4),
(4, 'Moradores relatam dificuldade para respirar devido à fumaça.', '2025-08-15 16:00:00', 1, 3),
(5, 'Comércio fechado por causa da enchente.', '2025-09-10 10:00:00', 2, 4);

INSERT INTO Alerta VALUES

(1, 'Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 1),
(2, 'Evite transitar pelo centro devido à enchente.', '2025-09-10 09:15:00', 'Alto', 2),
(3, 'Risco de novos deslizamentos após tempestade.', '2025-11-20 19:10:00', 'Moderado', 3);

SELECT * FROM Evento;

SELECT * FROM TipoEvento;

SELECT * FROM Localizacao;

SELECT * FROM Usuario;

SELECT * FROM Relato;

SELECT * FROM Alerta;

SELECT idEvento, titulo, status FROM Evento;

SELECT idUsuario, nome, email FROM Usuario;

SELECT titulo, dataHora FROM Evento WHERE status = 'Ativo';

```
SELECT nome, email FROM Usuario WHERE email LIKE '%@email.com';
```

```
SELECT titulo, dataHora FROM Evento ORDER BY dataHora DESC;
```

```
SELECT nome, email FROM Usuario ORDER BY nome ASC;
```

```
SELECT idEvento, titulo, dataHora FROM Evento ORDER BY dataHora ASC;
```

```
SELECT idEvento, titulo, dataHora FROM Evento ORDER BY dataHora DESC LIMIT 3;
```